



ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY

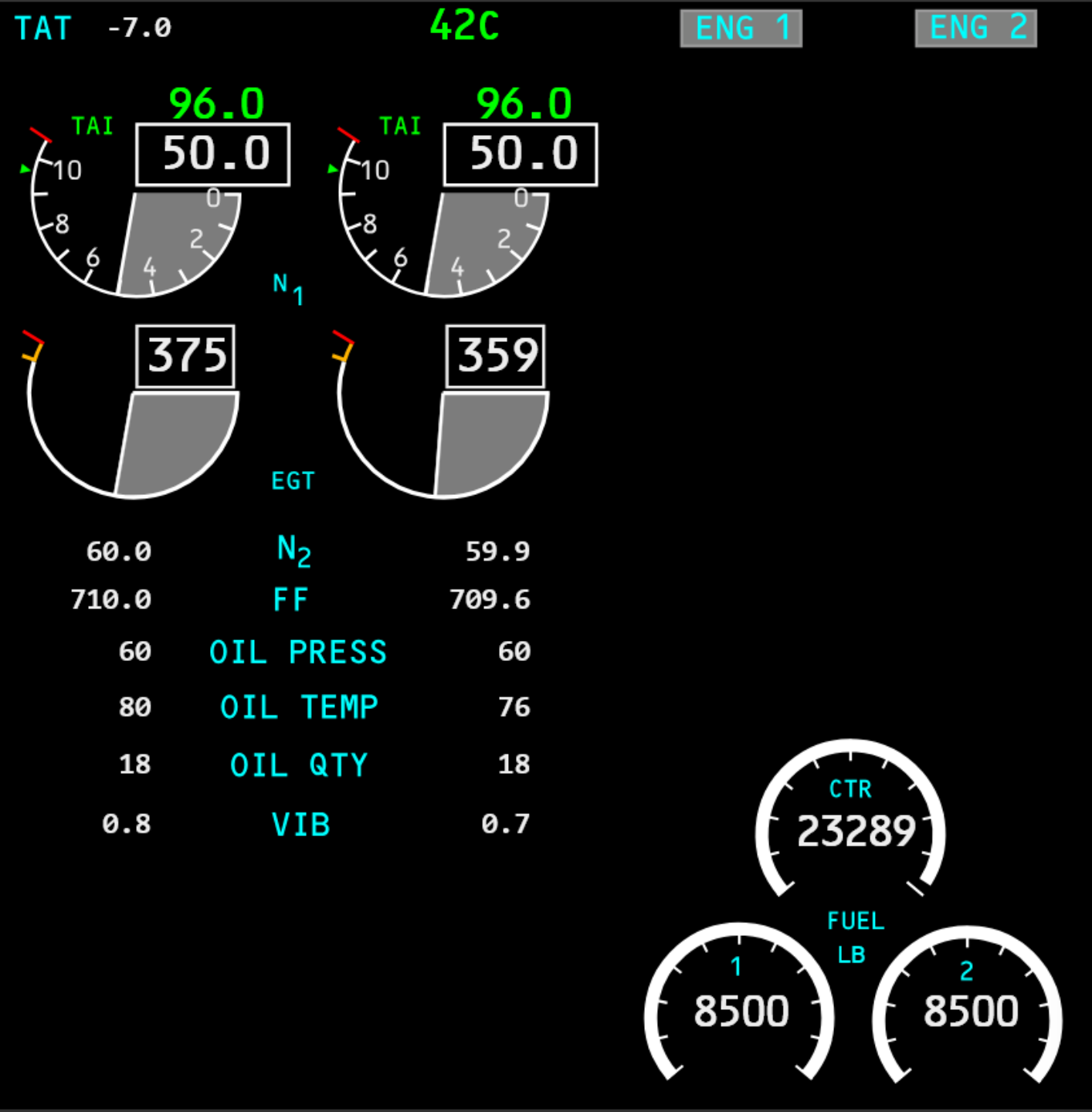
BOEING 737-600/700 EICAS PRIMARY PARAMETERS DISPLAY

İbrahim Etem YILMAZ
Mehmet Akif ŞAKIR
Yasin AŞA
Yaşar Burak ÖZKAYA
Yusuf ŞAHİN



Giriş

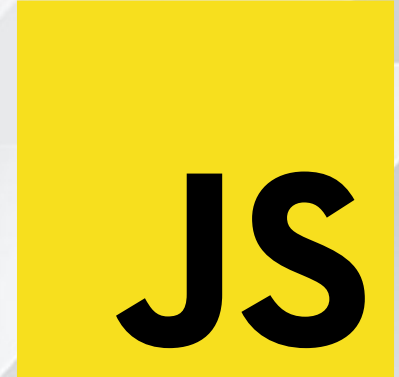
Bu projede Boeing 737-600/700 uçaklarında yer alan ve birincil motor parametrelerini göstermekle yükümlü EICAS (Engine Indicating and Crew Alerting System) ekranının web tabanlı olarak çalışan ve gerçeği ile birebir aynı görünüşe sahip bir simülasyonunun yapılması hedeflenmiştir.





Platform Seçimi

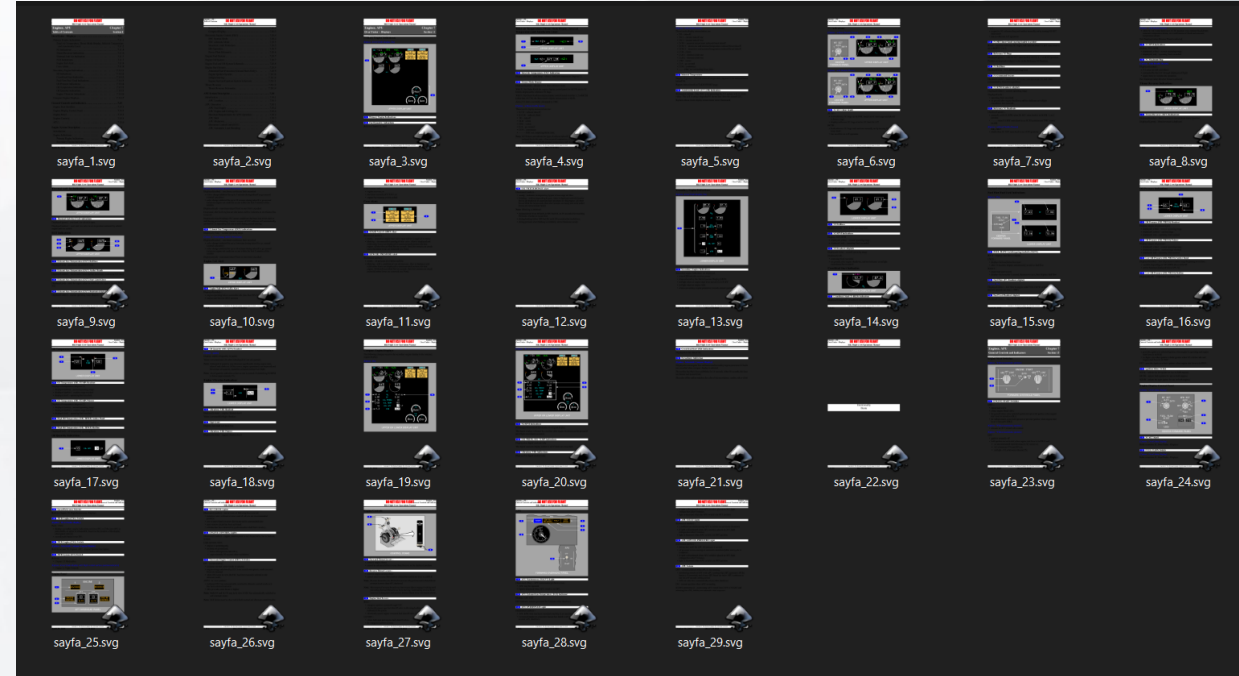
Projeye henüz başlamadan önceki plan Python ile PyQt6 tabanlı bir yapı izlemektir. Ancak daha önce kodlama deneyimi olmayan 5 kişilik bir gruptaki herkesin aynı çalışma ortamını hatasız bir şekilde kurması ve kullanmayı öğrenmesi gerekliliği yüzünden bundan vazgeçildi. Daha sonrasında yapılan araştırmalarda esneklik ve SVG grafikleri üzerinde kolay bir şekilde kontrol sağlayabiliyor olması dolayısıyla HTML5, CSS3 ve JavaScript platformu tercih edildi.





EICAS Ekranının Çizilmesi

Uygulamanın en önemli noktası gerçek EICAS ekranının görünümünü yakalayabilmek olduğu için resmi Flight Crew Operations dokümanının Engines, APU bölümünün Over/Under Displays kısmında, EICAS ekranı görsellerinin yer aldığı sayfalar bir Python scripti aracılığıyla SVG formatında ayıklandı. SVG; açık kaynaklı, XML tabanlı bir vektörel grafik biçimidir. SVG dosyalarının oluşturulmasında XML işaretleme dili kullanılır ve görüntüler ile davranışları XML metin dosyasında tanımlıdır.

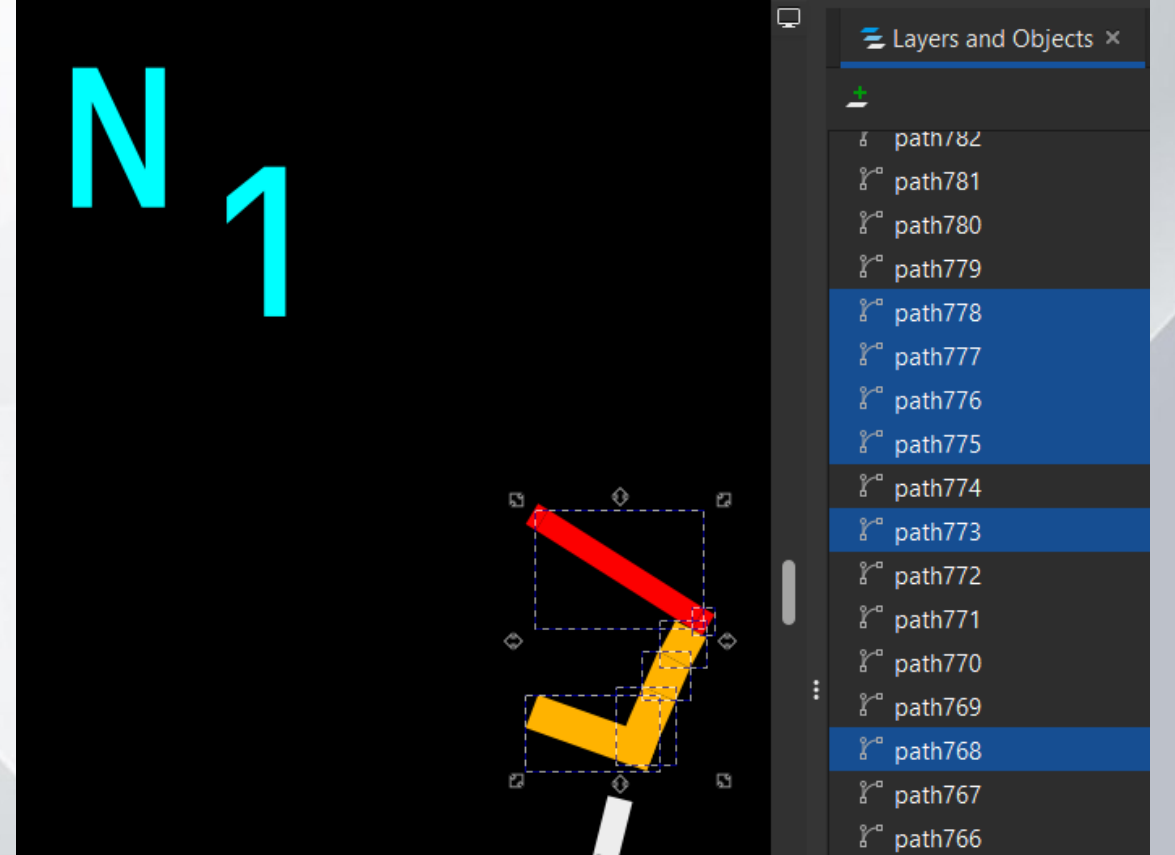


SVG formatında ayıklanan sayfalar



EICAS Ekranının Çizilmesi

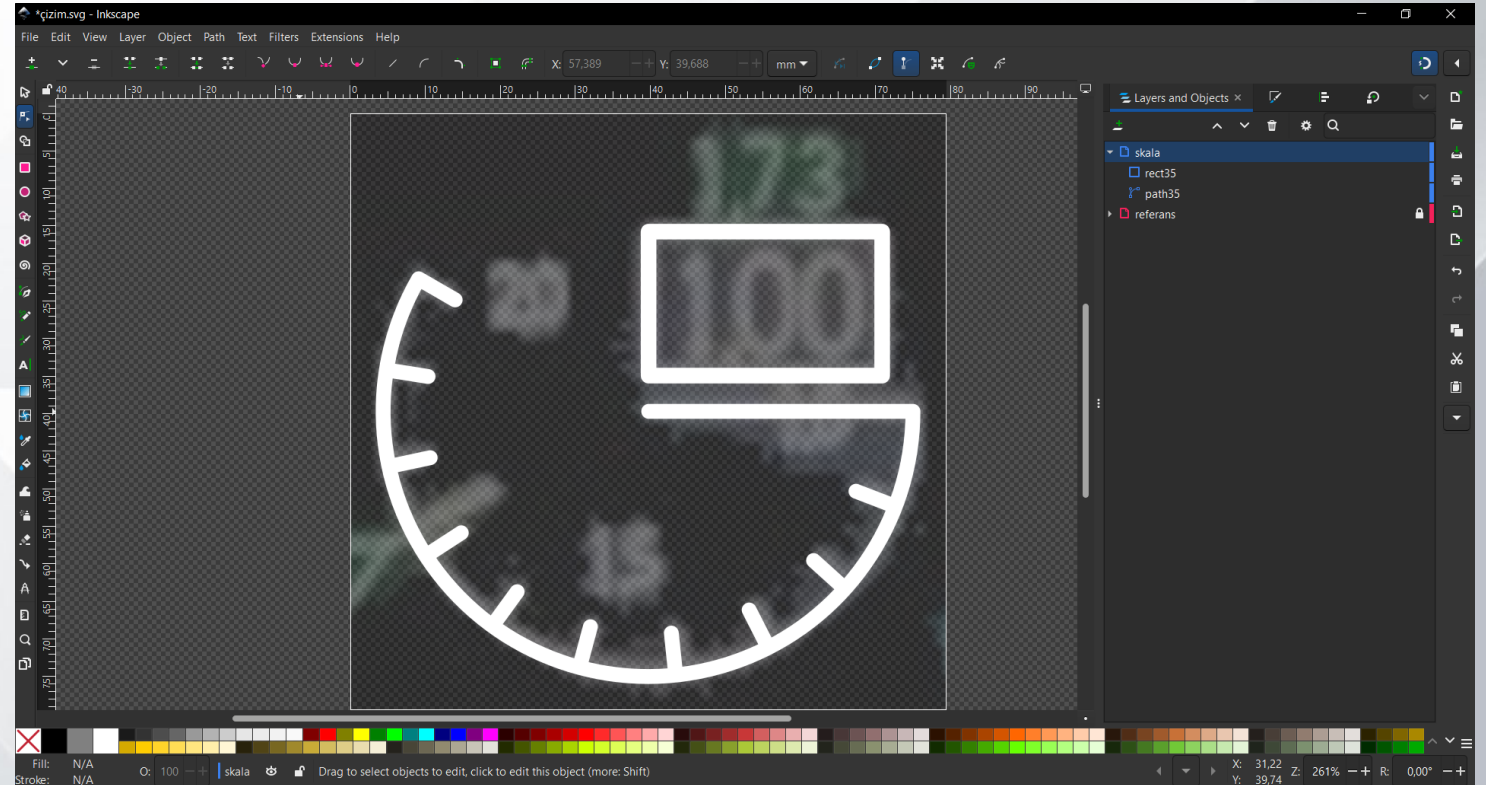
Bu aşamada elde edilen ham SVG dosyası, ilgili sayfadaki tüm yazıların ve teknik çizimlerin bir bütünü halindedir. Ancak bu ham çıktı doğrudan kullanılabilir nitelikte değildir; zira bu SVG içerisinde yer alan teknik çizimler onlarca birbirinden bağımsız yol (path) ve düğüm (node) içermekte, anlamlı gruplamalar ya da ID atamaları içermemektedir.





EICAS Ekranının Çizilmesi

Bu sorunun üstesinden gelmek için açık kaynaklı vektör çizim uygulaması olan Inkscape kullanılarak sayfalardan kırılan EICAS ekranı görüntüleri bir maske katmanı olarak kullanılmış ve bu katmanın üstüne eklenen boş bir katman üzerine sıfırdan ve tüm yollar tek parça halinde olacak şekilde yeniden çizilmiştir.





EICAS Ekranının Çizilmesi

Çizim işlemi tamamlandıktan sonra JavaScript kodu tarafından dinamik olarak değiştirilecek tüm SVG öğelerine (ibreler, metin alanları, uyarı kutuları, yakıt barları, mod göstergeleri) anlamlı ve benzersiz ID'ler atanmıştır.

```
<g id="compact_display_texts" fill="#EDEDED" font-family="monospace"
  text-anchor="end" pointer-events="none">
  <text id="val_tat" x="11.092871" y="2.1402125">0.0</text>
  <text id="val_n2_l" x="9.8999996" y="34.031307">0.0</text>
  <text id="val_ff_l" x="9.8999996" y="36.938309">0.0</text>
  <text id="val_oil_press_l" x="9.8999996" y="40.13031">0</text>
  <text id="val_oil_temp_l" x="9.8999996" y="43.480309">0</text>
  <text id="val_oil_qty_l" x="9.8999996" y="47.020309">0</text>
  <text id="val_vib_l" x="9.8999996" y="50.636307">0.0</text>
  <text id="val_n2_r" x="33" y="34.030926">0.0</text>
  <text id="val_ff_r" x="33" y="36.93821">0.0</text>
  <text id="val_oil_press_r" x="33" y="40.130405">0</text>
  <text id="val_oil_temp_r" x="33" y="43.480148">0</text>
  <text id="val_oil_qty_r" x="33" y="47.020294">0</text>
  <text id="val_vib_r" x="33" y="50.636444">0.0</text>
</g>
```

SVG ID'leri



HTML Kodu

HTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Çünkü HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Fakat bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir.

```
index.html > html > body > div.control-panel.engine-panel
<html lang="tr">
<body>

  <div class="control-panel engine-panel">
    <div class="control-group">
      <h3>Motor Kontrolleri</h3>
      <div class="engine-controls">

        <div class="engine-buttons">
          <button onclick="toggleReverser('L')">REV</button>
          <button onclick="toggleFailure('eng', 'L')">ENG FAIL</button>
          <button onclick="toggleFailure('svo', 'L')">SVO</button>
          <button onclick="toggleFailure('ofb', 'L')">OFB</button>
          <button onclick="toggleFailure('lop', 'L')">LOP</button>
          <button onclick="toggleFailure('thrust', 'L')">THRUST</button>
          <button onclick="toggleFailure('lowFuel', 'L')">LOW FUEL</button>
        </div>

        <div class="slider-group">
          <div class="slider-container">
            <input type="range" class="slider-vertical" id="throttle-L" orient="vertical" min="0" max="105"
              step="0.1" value="0">
            <input type="text" class="input-value input-vertical" id="throttle-val-L" value="0.0">
          </div>
          <div class="slider-container">
            <input type="range" class="slider-vertical" id="throttle-R" orient="vertical" min="0" max="105"
              step="0.1" value="0">
            <input type="text" class="input-value input-vertical" id="throttle-val-R" value="0.0">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```




HTML Kodu

HTML kodu; arayüz öğelerinin ekrandaki yerleşimlerini ve temel özelliklerini tanımlar, SVG formatındaki EICAS ekranına ait XML kodlarını 'Inline SVG' olarak barındırır ve kontrol panelindeki elemanları 'onclick' gibi olay işleyici (event handler) nitelikleri üzerinden JavaScript koduna bağlar.

```
index.html > html > body > div.eicas-display > svg#svg1
<html lang="tr">
<body>
  <!-- Inline SVG kullanılarak göstergelerin oluşturulması -->
  <div class="eicas-display">
    <svg viewBox="0 0 67.436997 67.436997" version="1.1" id="svg1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
      <defs id="defs1">
        <rect style="fill:#000000;stroke:none;fill-opacity:1" id="rect1" width="67.436996" height="67.436996" x="0"
          y="0" />
        <g id="layer16" style="display:inline">
          <g id="layer10" style="display:inline">
            <ellipse id="egt_right_sweep" fill="none" stroke="#7c7c7c" stroke-width="6.3412"
              stroke-dasharray="19.922" stroke-dashoffset="19.922" cx="27.703899" cy="23.818199" rx="3.171"
              ry="3.1705999" />
            <g id="g27-6" style="display:inline" transform="translate(18.891251)">
              <path
                style="opacity:1;fill:none;stroke:#fc0000;stroke-width:0.211667;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round"
                d="M 3.365624,20.820955 2.0953759,20.041295" id="egt_right_limiter" />
              <path id="egt_right_yellow"
                style="opacity:1;fill:none;stroke:#ff0000;stroke-width:0.239448;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round"
                d="M 2.7970973,21.804548 2.044425,21.536777 m 0.7158065,0.381442 c 0.1171359,-0.373114 0.2685221,-0.734989" />
              <path id="egt_right_scale"
                style="opacity:1;fill:none;stroke:#ffffff;stroke-width:0.264583;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round"
                d="M 15.276279,23.822835 H 8.7873209 m 6.3692631,-0.0045 c 1.1e-5,2.497936 -1.465865,4.763352 -3.744487,5.122222" />
            </g>
            <path id="egt_right_box"
              style="display:inline;fill:#000000;stroke:#000000;stroke-width:0.264583;stroke-opacity:1"
              d="m 27.828875,19.637374 h 0.1905 v 3.825875 h -0.1905 z m 0,3.730625 h 5.984875 v 0.190503 H 27.828875 Z M 27.828875,19.637374" />
            <path
              style="display:inline;fill:none;fill-opacity:1;stroke:#ffffff;stroke-width:0.211667;stroke-dasharray:none"
              d="M 27.828875,19.637374 h 0.1905 v 3.825875 h -0.1905 z m 0,3.730625 h 5.984875 v 0.190503 H 27.828875 Z M 27.828875,19.637374" />
          </g>
        </g>
      </defs>
      <use href="#rect1" />
    </svg>
  </div>
</body>
</html>
```

Inline SVG

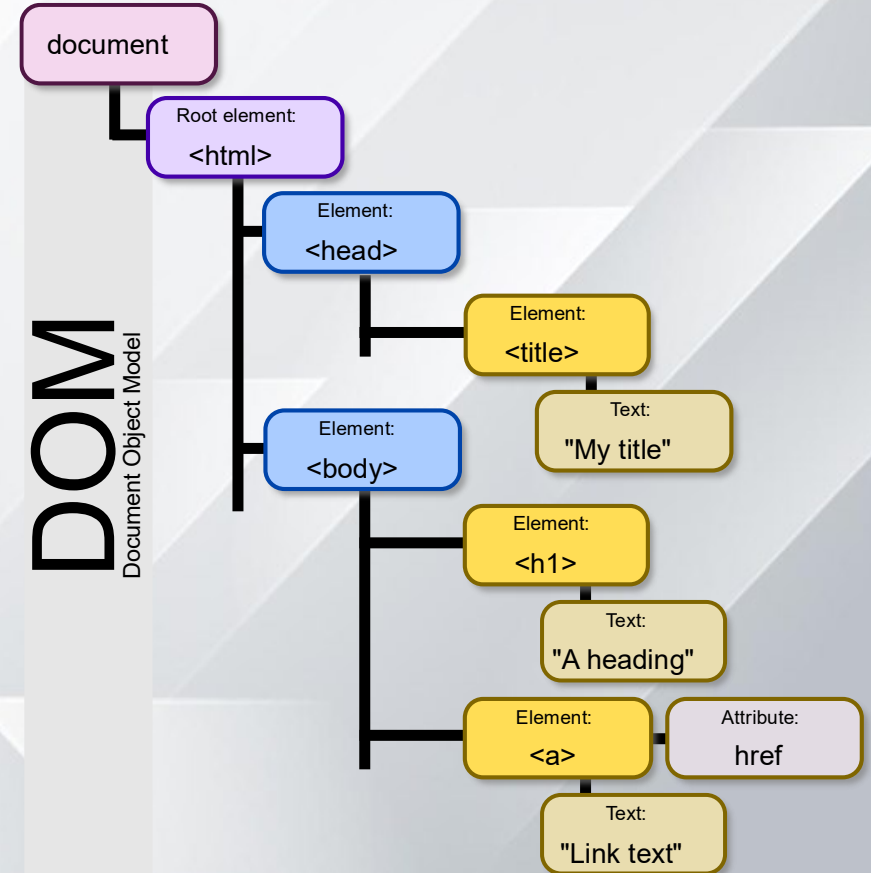


DOM (Document Object Model)

DOM, bir web sayfasının HTML yapısını ağaç dalları gibi hiyerarşik bir düzende temsil eden bir yapıdır.

DOM manipülasyonu ise, JavaScript gibi bir programlama dili kullanarak sayfanın kodları içindeki bu belirli HTML öğelerini bulma, seçme ve onlara müdahale etme işlemidir.

Web sayfaları statiktir ancak DOM erişimi, sayfayı yenilemeden içerikleri değiştirmeyi, animasyonlar eklemeyi veya kullanıcının tıklamalarına yanıt vermeyi mümkün kılar.





Inline SVG Kullanımının Avantajları

Inline SVG yönteminin harici SVG dosyası yöntemine kıyasla sunduğu avantajlar şunlardır:

- **Doğrudan DOM erişimi:** JavaScript, `document.getElementById()` ile SVG öğelerine doğrudan erişebilmektedir.
- **CSS entegrasyonu:** SVG öğeleri, aynı HTML öğeleri gibi `style.css` dosyasındaki kurallardan etkilenebilmektedir.
- **Animasyon desteği:** CSS `@keyframes` animasyonları ve JavaScript tarafından uygulanan transform stilleri, SVG öğelerine kısıtlama olmaksızın uygulanır.

```
const setAlertState = (id, isActive) => {  
  const el = document.getElementById(id);  
  if (el) el.style.display = isActive ? 'inline' : 'none';  
};  
  
setAlertState('lop_bg', lopActiveLeft);  
setAlertState('lop_text', lopActiveLeft);  
setAlertState('lop_bg2', lopActiveRight);  
setAlertState('lop_text2', lopActiveRight);  
  
setAlertState('low_fuel_bg', lowFuelActiveLeft);  
setAlertState('low_fuel_text', lowFuelActiveLeft);  
setAlertState('low_fuel_bg2', lowFuelActiveRight);  
setAlertState('low_fuel_text2', lowFuelActiveRight);  
  
setAlertState('thrust_bg', isThrustFailLeft);  
setAlertState('thrust_text', isThrustFailLeft);  
setAlertState('thrust_bg2', isThrustFailRight);  
setAlertState('thrust_text2', isThrustFailRight);
```

JS Kodundan SVG Öğelerine DOM erişimi



CSS Kodu

Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS), HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir işaretleme dilidir.

İnternet sayfaları için genelgeçer şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, bağımsız olarak harflerin stilini, yani renk, yazı tipi, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki esnekliktir.

```
style.css > ...  
/* =====  
Temel Stiller (Renkler, Fontlar ve Gövde Ayarları)  
===== */  
  
@font-face {  
  font-family: 'EICAS-Font';  
  src: url('../Fonts/OCRBPro.TTF') format('truetype');  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}  
  
body {  
  background-color: #0f1318;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: stretch;  
  gap: 12px;  
  margin: 0;  
  padding: 12px;  
  height: 100vh;  
  box-sizing: border-box;  
  font-family: 'EICAS-Font', monospace;  
  overflow: hidden;  
}  
  
/* =====  
Ölçeklendirme & Zoom Desteği  
===== */  
  
.control-panel {  
  zoom: 1.4; /* Arayüzün standart büyütülmüş hali */  
  max-height: calc(100vh - 24px);  
  overflow-y: auto;  
}
```



CSS Kodu

CSS kodunun temel görevleri; CSS değişkenleri ve flexbox modeli ile arayüzün genel tasarımını ve görsel hiyerarşisini oluşturmak, medya sorguları ve ölçeklendirme özelliklerini kullanarak uygulamanın farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasını kontrol etmek, hover/focus gibi kullanıcı etkileşimlerini şekillendirmek ve EICAS ekranındaki hata/uyarı durumları için gerekli renk değişimleri, yanıp sönme gibi görsel kuralları belirlemek.

```
style.css > ...  
  
/* Tarayıcıların "zoom" özelliğini desteklememesi halinde alternatif yöntem (örn: Firefox) */  
@supports not (zoom: 1) {  
  .control-panel {  
    zoom: unset;  
    transform: scale(1.4);  
    transform-origin: top left;  
  }  
  
  .engine-panel {  
    margin-right: calc(0.4 * (390px));  
    margin-bottom: calc(0.4 * 100%);  
  }  
  
  .mode-panel {  
    margin-right: calc(0.4 * (230px));  
    margin-bottom: calc(0.4 * 100%);  
  }  
}  
  
/* =====  
Ekran Kapsayıcısı & SVG Oranları  
===== */  
  
.eicas-display {  
  height: 100%;  
  aspect-ratio: 1 / 1;  
  background-color: #000;  
  border: 2px solid #333;  
  box-sizing: border-box;  
  flex-shrink: 0;  
}  
  
.eicas-display svg {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
}
```




JavaScript Kodu

JavaScript, web tabanlı uygulamalarda etkileşimi ve dinamizmi sağlayan yüksek seviyeli, nesne yönelimli ve genellikle tarayıcı tarafında çalışan bir betik dilidir.

Statik olan HTML ve CSS katmanlarına iş mantığı ekler. DOM manipülasyonu sayesinde, sayfa yeniden yüklenmeden arayüzdeki elementlerin özellikleri, stilleri veya içerikleri gerçek zamanlı olarak değiştirilebilir. Kullanıcı girdilerini işlemek ve matematiksel simülasyonları yürütmek için kullanılır.

```
script.js > ...  
  
// Arayüz geçiş (toggle) araçlarının başlangıç durumlarını ayarlar  
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
  // Yakıt birimi: LB olarak başlat  
  const fuSlider = document.getElementById('fuel-unit-slider');  
  const fuLb = document.getElementById('fuel-opt-lb');  
  if (fuSlider) fuSlider.classList.remove('right');  
  if (fuLb) fuLb.classList.add('active');  
  
  // Sıcaklık birimi: C olarak başlat  
  const tuSlider = document.getElementById('temp-unit-slider');  
  const tuC = document.getElementById('temp-opt-c');  
  if (tuSlider) tuSlider.classList.remove('right');  
  if (tuC) tuC.classList.add('active');  
});
```




JavaScript Kodu

JavaScript kodu, projenin matematiksel motor fizik modelini oluşturur. Gaz kolu pozisyonuna bağlı olarak N1, EGT, yağ sıcaklığı ve basıncı gibi anlık hedefleri hesaplar ve atalet simülasyonu uygulayarak bu hedeflere yumuşak geçişler sağlar. Hesaplanan güncel verileri, DOM manipülasyonu ile doğrudan index.html içerisindeki Inline SVG elemanlarının dönüş açılarına (transform: rotate) ve yay uzunluklarına dönüştürerek statik arayüzü çalışan bir simülasyon haline getirir.

```
script.js > ...  
  
// İbrelerin (needle) açısını ve taradıkları (sweep) alanı günceller  
function updateRotationAngle(id, angle, sweepId) {  
    const el = document.getElementById(id);  
    if (el) el.style.transform = `rotate(${angle}deg)`;  
  
    // İbrenin taradığı alanı (sweep) SVG stroke-dashoffset ile dinamik olarak doldurur  
    if (sweepId) {  
        const sweepEl = document.getElementById(sweepId);  
        if (sweepEl) {  
            const circumference = 19.922; // 2 * Math.PI * 3.1706 (çemberin tam çevresi)  
            const offset = circumference - (circumference * (angle / 360));  
            sweepEl.style.strokeDashoffset = offset;  
        }  
    }  
}
```

İbre Dönüşü ve Alan Taraması Fonksiyonu

```
script.js > ...  
  
// --- Motor (Throttle) Slider Dinleyicileri ---  
const sliderLeft = document.getElementById('throttle-L');  
const sliderRight = document.getElementById('throttle-R');  
const throttleValInputLeft = document.getElementById('throttle-val-L');  
const throttleValInputRight = document.getElementById('throttle-val-R');  
  
if (sliderLeft) {  
    sliderLeft.addEventListener('input', (e) => {  
        if (!isThrustFailLeft) {  
            currentThrottleTargetLeft = parseFloat(e.target.value);  
            if (throttleValInputLeft) throttleValInputLeft.value = currentThrottleTargetLeft.toFixed(1);  
        } else {  
            e.target.value = currentThrottleTargetLeft;  
        }  
    });  
}  
  
if (sliderRight) {  
    sliderRight.addEventListener('input', (e) => {  
        if (!isThrustFailRight) {  
            currentThrottleTargetRight = parseFloat(e.target.value);  
            if (throttleValInputRight) throttleValInputRight.value = currentThrottleTargetRight.toFixed(1);  
        } else {  
            e.target.value = currentThrottleTargetRight;  
        }  
    });  
}
```

Throttle Slider Event Listener'ları



Uygulama Demosu ve Özellikleri

Uygulama Özellikleri

- Gerçek EICAS Primary Parameters Display ile birebir aynı görünüm ve yazı tipi
- Eksponansiyel yumuşatma tekniği ile ataletsel değer değişimleri
- Motor parametrelerini etkileyen arıza simülasyonları
- Birim dönüşümleri
- Dokuz farklı uçuş modu
- Etkileri daha rahat gözlemleyebilmek için sistem çarpanı manipülasyonları
- Uçuş senaryoları oynatabilme ve kolay bir şekilde yeni senaryolar eklemeye uygun kod yapısı
- Farklı tarayıcı ve ekran boyutlarına uyumlu tasarım

Uygulama demosuna https://acrilot.github.io/EICAS_Uygulama/ linkinden erişilebilir.



Zorluklar

Uygulamanın geliştirilmesine karşılaşılan ilk zorluk ekranın gerçekte neye benzediği ve nasıl çalıştığıydı. Bunun için internette genel bir tarama yapılmış ancak yeterli sonuçlar bulunamayınca MS Flight Simulator ve DCS World gibi video oyunlarının forumlarında, bu oyunlar için mod geliştiren kişilerin yayımladığı gönderiler incelenerek bilgi kaynakları ve sistemin uygulanışı konusunda fikir edinilmiştir. Ardından internette tedavülde kalmış veya eğitim amacı ile kullanılan Boeing 737 manuellere taranmış ve bu kriterlere uygun bir Flight Crew Operations Manual bulunarak bu belge üzerinden hem ekran hakkında oldukça kapsamlı bilgiler edinilmiş hem de ekranın birebir görüntüsü hakkında resmî bir kaynaktan görseller elde edilmiştir.

İkinci zorluk ise bu verilerin çalışan bir uygulamaya dönüştürülmesi aşamasıydı. İnternette daha önce web tabanlı olarak yapılmış buna benzer bir proje bulunmamakta ve bu da başvurulabilecek kaynak sayısını sınırlandırmaktaydı. Var olan birkaç proje ise uygulamaya entegre edilebilir olmaktan uzak şeylerdi.



AI Kullanımı

Aşağıdaki konularda yapay zekadan yardım alınmıştır:

- EICAS ekranı hakkında bilgi toplama, uygun algoritmaların ve matematiksel formüllerin seçimi
- Kullanılan uygulamalar ve diller hakkında bilgi edinme (Inkscape, HTML5, CSS, JavaScript, LaTeX)
- Kod yazımı, optimizasyonu ve değerlendirmesi
- Raporda kullanılan görsel stillerin oluşturulması

LaTeX, metin ve matematiksel formüllerin yüksek kalitede dizilmesi için kullanılan teknik bir belge hazırlama sistemidir. WYSIWYG (Ne Görüyorsan Onu Alırsın) editörlerinin (örneğin Microsoft Word) aksine, LaTeX bir işaretleme dili kullanır; metni yazar, biçimlendirme komutlarını ekler ve ardından belgeyi derleyerek nihai PDF çıktısını elde edersiniz.

Bölüm 1: Kurulum ve Kullanım

LaTeX kullanmaya başlamak için iki ana yaklaşım vardır. Başlangıç aşamasında bulut tabanlı bir çözüm kullanmanız önerilir.

Seçenek A: Bulut Tabanlı Kurulum (Önerilen)

Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım kurmadan doğrudan web tarayıcınız üzerinden çalışabilirsiniz.

1. **Overleaf (overleaf.com):** Web tabanlı en popüler LaTeX editörüdür.
2. Siteye giderek ücretsiz bir hesap oluşturun.
3. "New Project" (Yeni Proje) > "Blank Project" (Boş Proje) seçeneğine tıklayarak ilk belgenizi hemen oluşturabilirsiniz. Ekranın sol tarafı kod yazdığınız yer, sağ tarafı ise derlenmiş PDF çıktısını göreceğiniz yerdir.

Seçenek B: Yerel Kurulum (Bilgisayara indirme)

Kendi bilgisayarınızda çevrimdışı çalışmak isterseniz bir derleyici (compiler) ve bir editöre ihtiyacınız olacaktır.

1. Derleyici (Dağıtım):

- **Windows:** MiKTeX veya TeX Live
- **macOS:** MacTeX
- **Linux:** TeX Live

2. Editör:

- TeXstudio, Texmaker veya LaTeX eklentisi (LaTeX Workshop) kurulmuş Visual Studio Code kullanabilirsiniz.

Bölüm 2: LaTeX Belge Yapısı

Her LaTeX belgesi iki ana bölümden oluşur: **Giriş (Preamble)** ve **Gövde (Document Body)**.

1. **Preamble:** Belgenin türünün belirlendiği, dil ayarlarının yapıldığı ve paketlerin eklendiği kurulum kısmıdır.
2. **Gövde:** `\begin{document}` komutu ile başlar ve `\end{document}` komutu ile biter. Ekranda görünecek tüm metin bu iki komut arasına yazılır.

Temel bir boş belge yapısı şu şekildedir:

Kod snippet'i



```
\documentclass{article} % Belge sınıfı (article, report, book vb.)
```



Kaynakça

- <https://www.svgrepo.com/svg/353925/javascript>
- <https://www.svgrepo.com/svg/452228/html-5>
- <https://www.svgrepo.com/svg/452185/css-3>
- https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%A7eklenebilir_Vekt%C3%B6r_Grafikleri
- <https://tr.wikipedia.org/wiki/HTML>
- <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/DOM-model.svg>
- <https://tr.wikipedia.org/wiki/CSS>
- <https://tr.wikipedia.org/wiki/JavaScript>